الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — **(دورة جوان 2006)**

الشعبة : تسيير واقتصاد . — المدة : 4 ساعات

اختبار في مادة التسيير المحاسبي والمالي

يتكون الموضوع من ثلاثة أجزاء مستقلة :

الجزء الأول : تحليل الاستغلال (08 نقاط)

لديك المعلومات التالية المتعلقة بنشاط الاستغلال لإحدى المؤسسات الصناعية خلال سنة 2005:

- إنتاج الفترة: 12000 وحدة بيع منها $\frac{4}{5}$ بسعر 250 دج للوحدة.
- كلفة إنتاج الوحدة: 190 دج.
- متوسط المخزون: 90000 دج.
- مدة تجديد المخزون (مدة دوران المخزون): 45 يوما.
- الأعباء حسب طبيعتها وحسب النشاط محددة في الجدول التالي:

الأعبـــاء	المجموع	أعباء متغيرة	أعباء ثابتة
62. خدمات	125000	85000	40000
63. مصاريف العاملين	485000	365000	120000
64. ضرائب ورسوم	176000	122000	54000
65. مصاريف مالية	171000	125000	46000
66. مصاريف مختلفة	180000	148000	32000
68. مخصصات الاهتلاكات والمؤونات	343000	235000	108000
المجمـــوع	1480000	1080000	400000

العمل المطلوب :

1 – أنجز جدول حسابات النتائج.
2 – احسب عتبة المردودية وعدد الوحدات المباعة المحققة لعتبة المردودية.
3 – شكل معادلة النتيجة (ع) بدلالة(س) التي تمثل رقم الأعمال.
4 – مثل المعادلة (ع) بيانيا وبين النتيجة على الرسم.
5 – فسر سبب الاختلاف بين النتيجة بجدول حسابات النتائج والنتيجة على الرسم البياني.

الجزء الثاني: المحاسبة التحليلية (08 نقاط)

تنتج المؤسسة " س " نوعين من قطع الصابون العطري " الياسمين والفردوس " باستعمال نوعين من المواد الأولية "مادة الغليسرين، ومادة الزيت العطري" مع إضافة لوازم مختلفة "مواد حافظة وملونة".

تتم عملية الإنتاج في ثلاث ورشات: التحضير – الإتمام – التعليب، علما أنه يتم في الورشة الأخيرة (التعليب) وضع قطعتين من نفس الصابون في علبة واحدة قبل عملية البيع.

إليك المعلومات الخاصة بنشاط شهر ماي 2006:

1 – المخزون في 01 / 05 /2006 :

- 100 لتر من الزيوت العطرية بتكلفة إجمالية: 3920 دج.
- 5 علب من مادة الغليسرين في كل علبة 10 كغ بتكلفة إجمالية: 1362.50 دج.

ـ 50 علبة من صابون الياسمين بتكلفة إجمالية: 2760 دج.

2 – مشتريات الشهر: أ) المواد الأولية:

ـ 200 لتر من الزيوت العطرية بسعر 40 دج للتر الواحد.

ـ 15 علبة من الغليسرين في كل علبة 10 كغ بسعر 25 دج للكغ.

ب) اللوازم: ـ اللوازم المختلفة: 13875 دج.

3 – الإنتاج:

ـ 310 علب من صابون الياسمين.

ـ 275 علبة من صابون الفردوس.

4 – الاستهلاكات: إنتاج القطعة الواحدة من الصابون يتطلب:

الصابون	زيت عطري	الغليسرين	اللوازم
الياسمين	0,25 لتر	200 غرام	2,50 دج
الفردوس	0,20 لتر	100 غرام	2,50 دج

5 – الأعباء المباشرة:

ـ إنتاج صابون الياسمين: 1519 دج.

ـ إنتاج صابون الفردوس: 2315,50 دج.

6 – مبيعات الشهر:

- 300 علبة من صابون الياسمين.
- 260 علبة من صابون الفردوس.

7 – الأعباء غير المباشرة: ملخصة في الجدول التالي:

البيان	التموين	التحضير	الإتمام	التعليب	التوزيع
مجموع التوزيع الثانوي	1527,50	4240	12753	6727,50	3472
طبيعة وحدة العمل	100 دج من مشتريات المواد الأولية	1 لتر من الزيوت المستعملة	1 قطعة صابون منتجة	1 علبة منتجة	1 علبة مباعة

المطلوب: 1) تحديد كميات المواد الأولية المستهلكة في عملية الإنتاج حسب كل منتوج.

2) إتمام جدول توزيع الأعباء غير المباشرة.

3) حساب تكلفة شراء المواد الأولية.

4) حساب تكلفة الإنتاج وسعر تكلفة قطعة الصابون الواحدة.

5) حدد سعر بيع قطعة الصابون من أجل تحقيق هامش ربح قدره:

– 4,90 دج في صابون الياسمين. – 3,90 دج في صابون الفردوس.

ملاحظة: تطبق المؤسسة في تقييم مخزونها طريقة الكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة بعد كل عملية إدخال.

الجزء الثالث: رياضيات تطبيقية (04 نقاط)

تخصص مؤسسة تجارية في بداية كل شهر مبلغا معينا للنفقات على العمليات الإشهارية، والجدول أدناه يبين المبيعات الشهرية والنفقات المخصصة للإشهار خلال السداسي الأول من سنة 2005:

الأشهر	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان
المبيعات (س)	38	42	42	39	40	45
نفقات الإشهار (ص)	2	4	3	2	3	4

الوحدة = 10^3 دج

المطلوب :

1 – أوجد معادلة خط انحدار المبيعات على نفقات الإشهار: (س/ص).

2 – احسب معامل الارتباط الخطي بين المبيعات (س) ونفقات الإشهار (ص)

علما أن: $\sigma_س = 2,30$ (حيث: $\sigma_س$ يمثل الانحراف المعياري لقيم س).

63

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	الجزء الأول : تحليل الاستغلال :		08
	1 - جدول حسابات النتائج:		

الرقم	الحسابات	مدين	دائن
71	إنتاج مباع		2.400.000
72	إنتاج مخزون		456.000
61	مواد ولوازم م.	720.000	
62	خدمات	125.000	
		845.000	2.856.000
81	القيمة المضافة	2.011.000	
81	القيمة المضافة		2.011.000
63	م. المستخدمين	485.000	
64	ضرائب ورسوم	176.000	
65	مصاريف مالية	171.000	
66	مصاريف مختلفة	180.000	
68	مخصصات الاهتلاكات والمؤونات	343.000	
	المجموع	1.355.000	2.011.000
83	نتيجة الاستغلال		656.000

02

إنتاج مباع = $(\frac{4}{5} \times 12000) \times 250 = 2.400.000$ دج

01,5

إنتاج مخزون = $(\frac{1}{5} \times 12000) \times 190 = 456.000$ دج

سرعة دوران. م = $\frac{360}{45} = 8$ دورات ، م. ولوازم.م / 90000 = 8

⇐ جـ / 61 = 720.000 دج

01

2 - عتبة المردودية:

أعباء متغيرة = 720000 + 1080000 = 1.800000 دج

الهامش على الكلفة. م = 2.400.000 - 1800.000 = 600.000 دج

01

ع. المردودية = $\frac{400.000 \times 2.400.000}{600.000}$ = **1.600.000**

0,5

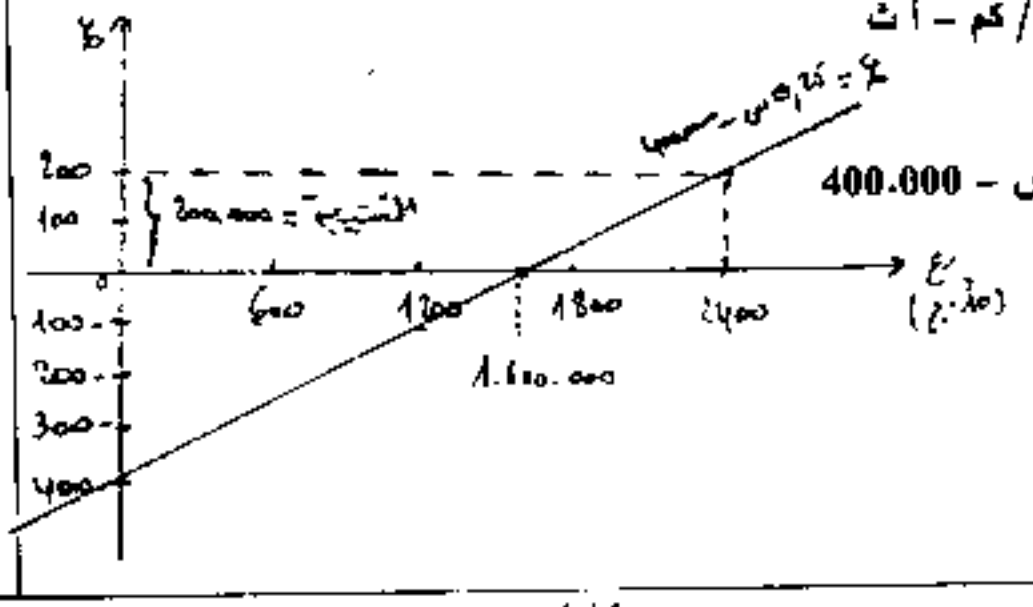
عدد الوحدات لمحطة لعتبة المردودية = $\frac{1.600.000}{250}$ = **6400 وحدة**

معادلة النتيجة:

النتيجة = هـ / كم - أ ث

0,5

ع = 0.25 س - 400.000



01

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	64 5 – سبب الاختلاف في النتيجتين: النتيجة حسب جدول حسابات النتائج: 656.000 دج النتيجة حسب الرسم البياني : 200.000 دج الفرق : 456.000 دج (سبب الاختلاف يعود إلى عدم تضمن رقم الأعمال لانتاج المخزون)	0.5	
	الجزء الثاني : محاسبة تحليلية :		08
	1 – الكميات المستهلكة من المواد الأولية:		

العناصر	صابون الياسمين	صابون الفردوس	
الزيت العطري	(310 × 2) × 0,25 = 155 لتر	(275 × 2) × 0.20 = 110 لتر	0.5
الغليسرين	(310 × 2) × 1000/200 = 124 كغ	(275 × 2) × 1000/100 = 55 كغ	0.5

2 – جدول توزيع الأعباء غير المباشرة:

البيان	التموين	التحضير	الإتمام	التغليب	التوزيع	
مجموع التوزيع الثانوي	1527.50	4240	12753	6727.50	3472	
طبيعة وحدة العمل	100 دج من مشتريات المواد الأولية	1. لتر من الزيت المستهلك	1. قطعة من الصابون المنتج	1. علبة من الصابون المنتج	1. علبة من الصابون المباع	
عدد وحدات العمل	117.50	265	1170	585	560	
كلفة وحدة العمل	13	16	10.90	11.50	6,20	02

3 – كلفة شراء المواد الأولية:

العناصر	الزيت العطري			الغليسرين		
	ك	س.و	المبلغ	ك	س.و	المبلغ
مشتريات	200	40	8000	150	25	3750
أعباء التموين	(80)	13	1040	(37,5)	13	487,50
تكلفة شراء الفترة	200	45,20	9040	150	28,25	4237,50
+						
المخزون الأولي	100	–	3920	50	–	1362,50
كلفة الشراء الإجمالية	300	43,20	12960	200	28	5600

(4 ×0,25)

4 – حساب كلفة الإنتاج وسعر التكلفة:

العناصر	صابون الياسمين			صابون الفردوس		
	ك	س.و	المبلغ	ك	س.و	المبلغ
استهلاك المواد الأولية:						
– الزيت العطري	155	43,20	6696	110	43,20	4752
– الغليسرين	124	28	3472	55	28	1540

محاور الموضوع	عناصر الإجابة						العلامة	
							مجزأة	المجموع
	اللوازم المختلفة	620	2,50	1550	550	2,50	1375	65
	الأعباء المباشرة	–	–	1519	–	–	2315,50	
	الأعباء غير المباشرة:							
	– التحضير	155	16	2480	110	16	1760	
	– الإنعام	620	10,90	6758	550	10,90	5995	
	– التعليب	310	11,50	3565	275	11,50	3162,50	
	كلفة إنتاج الفترة	620	42	26040	550	38	20900	(6 × 0,25)
	المخزون الأولي	100	–	2760	–	–	–	
	كلفة الإنتاج الإجمالي	720	40	28800	550	38	20900	(2 × 0,25)
	كلفة المنتجات المباعة	600	40	24000	520	38	19760	
	أعباء التوزيع	300	6,20	1860	260	6,20	1612	
	سعر التكلفة	600	43,10	25860	520	41,10	21372	(6 × 0,25)
	5) تحديد سعر بيع قطعة الصابون:							(2 × 0,25)
	– سعر بيع قطعة ص. الياسمين = 43,10 + 4,90 = 48 دج							
	– سعر بيع قطعة ص. الفردوس = 41,10 + 3,90 = 45 دج							
04	**الجزء الثالث : رياضيات تطبيقية :**							(4 × 0,25)

0,25 0,25 0,25 0,25

س	ص	ص²	س ص
38	2	4	76
42	4	16	168
42	3	9	126
39	2	4	78
40	3	9	120
45	4	16	180
246	18	58	748

1) معادلة خط انحدار (س/ص): س = أ ص + ب

$\bar{س} = \sum_{م=1}^{ن} س / ن = 246 / 6 = 41$ — 0.25

$\bar{ص} = \sum_{م=1}^{ن} ص / ن = 18 / 6 = 3$ — 0.25

$ع^2_س = \sum_{م=1}^{ن} ص^2 / ن - \bar{ص}^2$ — 0.25

$ع^2_س = 58 / 6 - (3)^2$

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	66		
	$ع^2_{س} = 9,66 - 9 = 0,66$	0.25	
	$أ = [(\sum_{i=1}^{n} س_i ص_i / ن) - س̄ ص̄] / ع^2_{س}$	0,25	
	$أ = [748 / 6 - (3)(41)] / 0,66 = [123 - 124,66] / 0,66$ $= 1,66 \div 0,66 = 2,51$	0.25	
	$ب = س̄ - أ ص̄$ $ب = 41 - (2,51)(3) \Leftrightarrow ب = 41 - 7,53 = 33,47$	0.25	
	معادلة خط انحدار (س/ص): $\boxed{س = 2,51 ص + 33,47}$	0.50	
	2) <u>حساب معامل الارتباط (ر):</u>		
	$ر = [(\sum_{i=1}^{n} س_i ص_i / ن) - س̄ ص̄] / ع_س . ع_ص$	0,25	
	حيث: $ع_س = 2,30$ $ع_ص = \sqrt{0,66} = 0,81$		
	$ر = 1,66 / (0,81 \times 2,30) = 1,66 / 1,86 = 0,89$	0.50	
	<u>ملاحظة</u>: تؤخذ بعين الاعتبار الحلول الأخرى الصحيحة.		